

주제: 20대 투자 성향별 최적 자산 배분 모델링

: AHP(계층분석법)로 사람의 투자 성향을 정량화하고 LP(선형계획법)로 수학적 최적해를 찾음으로써, 특히 학생들이 궁금해할 그래서 내가 얼마나 벌 수 있고($E(R_p)$), 얼마나 위험한가(σ_p)를 데이터로 정확하게 보여준다. 샤프 지수의 최적화부터 실전 절세 팁(ISA)까지 아울러 설명해 줌으로써 프로젝트의 질을 높일 수 있다.

1. 배경 및 필요성 (Background)

- 투자 MBTI의 필요성:** 20대에게 투자는 이제 선택이 아닌 생존이다. 하지만 개인마다 감당할 수 있는 위험과 목표 수익은 사람마다 다르기에 맞춤형 포트폴리오 구성할 수 있는 전략이 필요하다.
- 문제 의식:** 유행하는 종목에 무작정 뛰어드는 '투기'가 아니라, 데이터에 기반해 나에게 맞는 최적의 비율을 찾는 경영과학적 솔루션을 제시하고자 한다.

2. 분석 대상: 10대 핵심 자산군 (Asset Pool)

자산군별 대표성을 띠는 10개의 ETF를 의사결정 변수 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 으로 정의한다.

- 성장 가속:** QQQ(나스닥), QLD(나스닥 2배), SPYM(S&P500 모멘텀)
- 배당/현금흐름:** JEPQ(나스닥 배당), JEPI(S&P500 배당), O(리츠)
- 배당 성장:** SCHD, VIG
- 리스크 헤지:** TLT(장기채), IAU(금)

3. 수리적 모델링 (Methodology)

[목적 함수: 샤프 지수 최적화]

투자자의 성향에 따라 가중치를 부여하되, 기본적으로 위험 대비 수익의 효율성(Sharpe Ratio)을 극대화하는 지점을 찾는다.

$$\text{Maximize } Z = w_1 \cdot \left(\frac{E(R_p) - r_f}{\sigma_p} \right) + w_2 \cdot D_P - w_3 \cdot MDD$$

[핵심 출력 지표 (Key Outputs)]

이 모델은 최적화 결과로 다음 두 가지 수치를 명확히 제시한다.

- 기대수익률 ($E(R_p)$):** 환율 변동성(FX)과 자산 수익률을 고려한 포트폴리오의 연간 기대 수익.
- 변동성 (σ_p):** 포트폴리오의 위험도. 내 자산이 위아래로 얼마나 흔들릴 수 있는지를 수치화.

4. 심층 분석 포인트 (Advanced Analysis)

교수님께 어필할 우리 프로젝트만의 차별화된 수리적 깊이.

- 거시 변수 시나리오 (What-if):** 금리가 1% 상승하거나 환율이 1,450원을 돌파할 때, 모델이 자동으로 제안하는 비중 변화를 분석한다.
- 인적 자본 상관관계:** 투자자의 전공/직군과 자산 사이의 리스크 집중도를 분석하여 진정한 분산 투자를 실현한다. (ex. IT전공자가 IT관련 주식에 집중 투자시 위험이 한 곳으로 쏠리는 위험을 부담한다.)

5. 실전 가이드 및 마무리 (Special Add-on)

- ISA(개인종합자산관리계좌) 활용:** 도출된 최적 비중을 국내 증권사의 한국형 ETF(예: RISE 미국나스닥100 등)로 변환하여 ISA 계좌에서 운용할 때의 절세 혜택 및 세후 수익률 개선 효과를 최종으로 덧붙인다.